APLIKASI INVENTARIS

Disusun oleh:

Keysha Kirana

102302523

PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER KONSENTRASI KEAHLIAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK

YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI JAYA LESTARI

SMK SANGKURIANG 1 CIMAHI

2026

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) dan menyelesaikan laporan ini tepat pada waktunya. Shawalat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis dari aplikasi yang telah saya buat. Tujuan utama dari penyusunan laporan ini adalah bentuk untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai konsep aplikasi serta kegunaan aplikasi yang telah dibuat. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta referensi bagi pihak sekolah maupun kalangan umum di masa mendatang.

Dengan penuh rasa hormat, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Allah SWT,** yang senantiasa melimpahkan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan.
2. **Kedua orangtua tercinta,** yang dengan penuh kasih sayang selalu memberikan doa, dukungan, serta motivasi kepada saya.
3. **Kepala SMK Sangkuriang 1 Cimahi,** beserta jajaran guru yang telah memberikan ilmu dan dukungan untuk persiapan Uji Kompetensi Keahlian.
4. **Ketua Jurusan RPl, Denis Aji Muhammad Jabar S.Kom,** yang telah memberikan fasilitas dan juga bimbingan, pengarahan, dan ilmu yang bermanfaat selama pembelajaran persiapan UKK.
5. **Guru Pembimbing UKK, Alannuary Banjarnahor. S.Pd, dan Rizki Abdilah, S.Kom,** yang telah membimbing selama kegiatan pembelajaran persiapan UKK berlangsung.

Akhir kata, saya berharap semoga laporan aplikasi UKK ini dapat memberikan manfaat bagi saya sendiri, serta pihak sekolah di masa mendatang.

Cimahi, April 2026

Hormat saya, Keysha Kirana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION (SRS) 7
1. Gambaran Umum Aplikasi 7
3. Fitur Aplikasi 8
4. Identifikasi Aktor 9
5. Identifikasi Use Case 10
6. Diagram Use Case 11
7. Diagram Aktivitas 12
1) Masuk Aplikasi 12
2) Barang 13
3) Kategori 14
4) Manajemen User 15
5) Peminjaman 16
6) Log Aktivitas 17
7) Profile 18
8) Export Excel 18
8. Class Diagram 19
ANTARMUKA APLIKASI 20
1. Tampilan Form Login dan Register 20
2. Dashboard Per-Role (Admin, Petugas, Pengguna) 20
3. Tabel Data Barang 21
4. Form Tambah Barang 22
5. Form Edit Barang 22
6. Tabel Kategori 22
7. Detail Kategori 23
8. Form Tambah Kategori 23
9. Form Edit Kategori 23
10. Tabel Riwayat Peminjaman 24
11. Detail Peminjaman 24
12. Form Pengajuan Peminjaman 25

13. Form Validasi Peminjaman 25
14. Tabel Data Pengguna 25
15. Form Edit Pengguna 26
16. Form Tambah Pengguna 26
17. Detail Profile 26
18. Form Edit Profile 27
19. Tampilan Tabel Log Aktivitas 27

DAFTAR TABEL

Table 1. Fitur Aplikasi 8
Table 2. Identifikasi Use Case 10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.Diagram Use Case 11
Gambar 2. Activity Diagram Login 12
Gambar 3. Activity Diagram Logout 12
Gambar 4. Activity Diagram Register 12
Gambar 5. Activity Diagram Tambah Barang 13
Gambar 6. Activity Diagram Edit Barang 13
Gambar 7. Activity Diagram Hapus Barang 13
Gambar 8. Activity Diagram Filter Barang 13
Gambar 9. Activity Diagram Tambah Kategori 14
Gambar 10. Activity Diagram Hapus Kategori 14
Gambar 11. Activity Diagram Edit Kategori 14
Gambar 12. Activity Diagram Detail Kategori 14
Gambar 13. Activity Diagram Tambah User 15
Gambar 14. Activity Diagram Filter User 15
Gambar 15. Activity Diagram Edit User 15
Gambar 16. Activity Diagram Hapus User 15
Gambar 17. Activity Diagram Ajukan Peminjaman 16
Gambar 18. Activity Diagram Validasi Pengajuan 16
Gambar 19. Activity Diagram Validasi Pengembalian 16
Gambar 20. Activity Diagram Filter Peminjaman 16
Gambar 21. Activity Diagram Detail Peminjaman 17
Gambar 22. Activity Diagram Filter Log 17
Gambar 23. Activity Diagram Lihat Log 17
Gambar 24. Activity Diagram Edit Profile 18
Gambar 25. Activity Diagram Lihat Profile 18
Gambar 26. Activity Diagram Export Excel 18
Gambar 27. Class Diagram 19
Gambar 28. Login Form 20
Gambar 29. Register Form 20
Gambar 30. Dashboard Admin 20
Gambar 31. Dashboard Petugas 21
Gambar 32. Dashboard Pengguna 21
Gambar 33. Data Barang 21
Gambar 34. Data Barang2 21
Gambar 35. Form Tambah Barang 22
Gambar 36. Form Edit Barang 22
Gambar 37. Tabel Kategori 22
Gambar 38. Detail Kategori 23
Gambar 39. Form Tambah Kategori 23
Gambar 40. Form Edit Kategori 23
Gambar 41. Tabel Riwayat Peminjaman 24
Gambar 42. Detail Peminjaman 24
Gambar 43. Form Pengajuan Peminjaman 25
Gambar 44. Form Validasi Peminjaman 25

Gambar 45. Tabel Data Pengguna 25
Gambar 46. Form Edit Pengguna..... 26
Gambar 47. Form Tambah Pengguna 26
Gambar 48. Detail Profile 26
Gambar 49. Form Edit Profile 27
Gambar 50. Tabel Log Aktivitas 27

SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION (SRS)

APLIKASI INVENTARIS

1. Gambaran Umum Aplikasi

Aplikasi Inventaris yang telah dibuat berfungsi sebagai platform untuk mempermudah sistem pengelolaan inventaris barang elektronik di kantor. Aplikasi ini dapat digunakan oleh pegawai maupun petugas dan admin untuk melihat data barang yang tersedia serta melakukan pengelolaan peminjaman barang elektronik secara terstruktur dan terdokumentasi.

Dengan adanya aplikasi ini, proses pencatatan barang yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat menjadi lebih efisien, cepat, dan terorganisir. Selain itu, aplikasi ini juga membantu dalam memantau kondisi barang, riwayat peminjaman, serta meminimalisir kehilangan atau kesalahan pencatatan data barang.

Keuntungan Aplikasi Inventaris:

- Mempermudah Sistem Pengelolaan Barang Elektronik Kantor.

  Dengan adanya aplikasi inventaris ini, data barang elektronik dapat tersimpan secara terpusat di dalam sistem sehingga lebih mudah untuk dikelola. Informasi seperti tipe barang, jenis barang, kondisi barang, dan lokasi penyimpanan dapat diketahui dengan jelas.

- Memudahkan Peminjaman Barang Elektronik Kantor.

  Aplikasi Inventaris dilengkapi dengan fitur riwayat peminjaman yang memungkinkan petugas melihat data peminjaman yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini memudahkan dalam melakukan pengecekan penggunaan barang serta pelacakan jika terjadi masalah.

- Mengurangi Kesalahan Pencatatan Data

  Dengan sistem yang terkomputasi, kemungkinan kesalahan pencatatan data dapat diminimalisir dibandingkan dengan pencatatan manual menggunakan kertas atau spreadsheet.

- Mempermudah Pencarian Data Barang

  Pengguna dapat dengan mudah mencari data barang berdasarkan tipe, jenis atau informasi lainnya sehingga proses pengelolaan inventaris menjadi lebih cepat dan efisien.

3. Fitur Aplikasi

Aplikasi Inventaris ini memiliki beberapa fitur utama yang membantu dalam pengelolaan data barang elektronik kantor dan proses peminjaman. Fitur-fitur tersebut antara lain:

Table 1. Fitur Aplikasi

No	Fitur	Uraian
1	Manajemen Data Barang	Fitur ini digunakan untuk mengelola seluruh data barang elektronik yang ada di kantor agar data lebih terorganisir.
2	Manajemen Kategori Barang	Fitur ini digunakan untuk mengelompokkan barang berdasarkan jenis tertentu, seperti laptop, proyektor, printer, dan perangkat elektronik lainnya. Dengan adanya kategori barang, proses pengelolaan dan pencarian data barang menjadi lebih terstruktur dengan halaman detail kategori.
3	Sistem Peminjaman Barang	Fitur ini memungkinkan pegawai untuk melakukan peminjaman barang elektronik yang tersedia di kantor. Setiap peminjaman akan dicatat dalam sistem sehingga dapat diketahui siapa yang meminjam barang dan kapan barang tersebut dipinjam.
4	Validasi atau Persetujuan Peminjaman dan Pengembalian	Pada fitur ini, petugas atau admin dapat melakukan validasi terhadap permintaan peminjaman dan pengembalian barang. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses peminjaman barang dilakukan secara terkontrol dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
5	Manajemen Pengguna	Fitur ini digunakan untuk mengatur pengguna yang dapat mengakses aplikasi.
6	Riwayat Peminjaman	Fitur ini menyimpan seluruh data peminjaman yang pernah dilakukan. Dengan adanya riwayat peminjaman, petugas dapat memantau penggunaan barang serta mengetahui siapa saja yang pernah meminjam barang tertentu.
7	Pencarian Data Pada Setiap Tabel	Aplikasi menyediakan fitur pencarian yang memudahkan pengguna dalam menemukan data dengan cepat berdasarkan data tertentu.
8	Dashboard Informasi	Dashboard menampilkan ringkasan informasi penting seperti jumlah total barang, serta data

		peminjaman barang. Fitur ini membantu pengguna dalam memantau kondisi inventaris secara cepat.
9	Log Aktivitas Sistem	Fitur ini mencatat aktivitas yang dilakukan di dalam sistem, semua aktivitas tercatat dan terpantau oleh admin melalui fitur log aktivitas ini.
10	Detail Profile	Fitur ini ada untuk memudahkan pengguna, dimana pada detail profile pengguna dapat melihat serta mengedit data profile miliknya.
11	Mencetak Laporan	Fitur ini digunakan untuk petugas agar dapat mencetak laporan data peminjaman ke dalam bentuk excel.
12	Login	Sistem menyediakan fitur user yang sudah memiliki akun dan akun dalam status aktif, dapat melakukan login ke dalam aplikasi dengan menginput username atau email dan password.
13	Register	Sistem menyediakan fitur register untuk membuat akun baru, dengan catatan saat register status akun otomatis nonaktif dan harus melakukan aktivasi melalui admin.
14	Logout	Fitur ini digunakan untuk pengguna keluar dari aplikasi agar data aman.

4. Identifikasi Aktor

Aktor pada Aplikasi Inventaris adalah sebagai berikut:

- **Admin**
  Pengguna yang memiliki hak akses penuh untuk mengelola sistem, pengguna, dan memantau aktivitas.

- **Petugas**
  Pengguna yang bertugas memvalidasi peminjaman barang.

- **Pengguna / peminjam**
  Pengguna yang dapat melihat data barang dan melakukan peminjaman.

5. Identifikasi Use Case

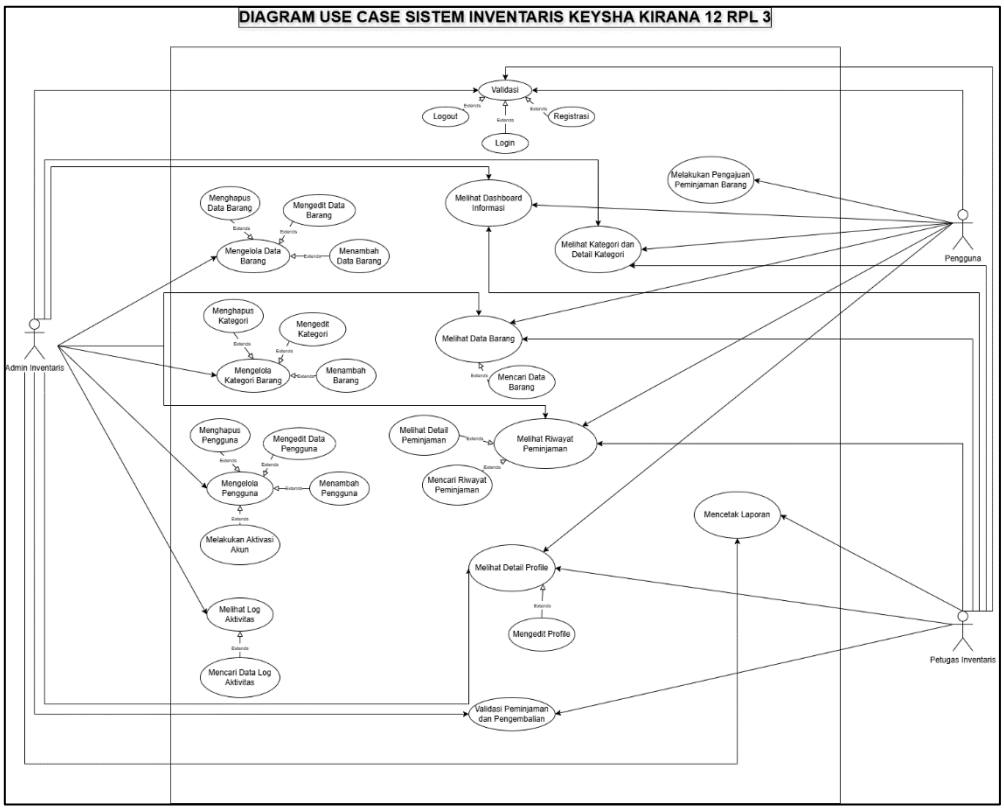
Table 2. Identifikasi Use Case

No	Use Case	Aktor	Deskripsi Use Case
1	Login	Admin, Petugas, Pengguna	Pengguna masuk ke dalam sistem menggunakan username atau email dan password.
2	Register	Pengguna	Pengguna membuat akun baru untuk dapat mengakses aplikasi.
3	Logout	Admin, Petugas, Pengguna	Pengguna keluar dari sistem.
4	Melihat Dashboard	Admin, Petugas, Pengguna	Melihat ringkasan informasi inventaris dan peminjaman barang.
5	Mengelola Data Barang	Admin	Menambah, mengubah, dan menghapus data barang elektronik.
6	Mengelola Kategori Barang	Admin	Menambah, mengubah, dan menghapus kategori barang elektronik.
7	Mengelola Pengguna	Admin	Menambah, mengubah, dan menghapus data pengguna.
8	Melakukan Aktivasi Akun	Admin	Melakukan aktivasi akun pengguna setelah registrasi.
9	Melihat Log Aktivitas	Admin	Memantau aktivitas yang terjadi dalam sistem.
10	Mencari Log Aktivitas	Admin	Melakukan pencarian data log aktivitas.
11	Melihat Data Barang	Admin, Petugas, Pengguna	Melihat daftar barang.
12	Mencari Data Barang	Admin, Petugas, Pengguna	Melakukan pencarian pada data barang.
13	Melihat Kategori Barang dan Detail Kategori	Admin, Petugas, Pengguna	Melihat kategori barang, detail kategori untuk melihat data barang yang sudah dikelompokkan sesuai kategori.
14	Melihat Dashboard Informasi	Admin, Petugas, Pengguna	Melihat dashboard yang berisi informasi cepat data barang dan peminjaman. Pengguna hanya bisa melihat data peminjaman miliknya.

15	Melakukan Peminjaman Barang	Pengguna	Mengajukan permintaan peminjaman barang elektronik.
16	Validasi Peminjaman dan Pengembalian	Admin, Petugas	Menyetujui atau menolak permintaan peminjaman barang. Memantau pengembalian barang.
17	Melihat Riwayat Peminjaman	Admin, Petugas,, Pengguna	Admin dan Petugas melihat semua data peminjaman barang yang telah dilakukan. Pengguna melihat data peminjaman miliknya saja.
18	Mencari Riwayat Peminjaman	Admin, Petugas, Pengguna	Melakukan pencarian data peminjaman.
19	Mengedit Profile	Admin, Petugas, Pengguna	Mengubah data profile pribadi pengguna.
20	Melihat Detail Profile	Admin, Petugas, Pengguna	Menampilkan data profile.
21	Mencetak Laporan	Petugas	Mencetak laporan data peminjaman dalam bentuk Excel.

6. Diagram Use Case

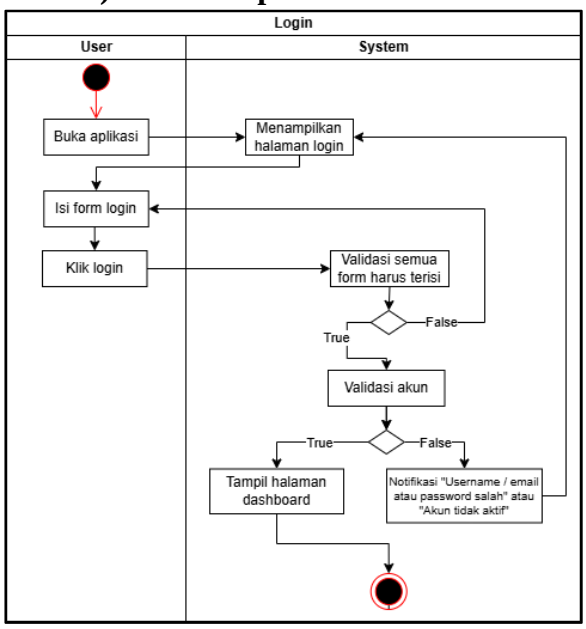
Ini adalah tampilan dari diagram use case sesuai dengan identifikasi use case diatas.



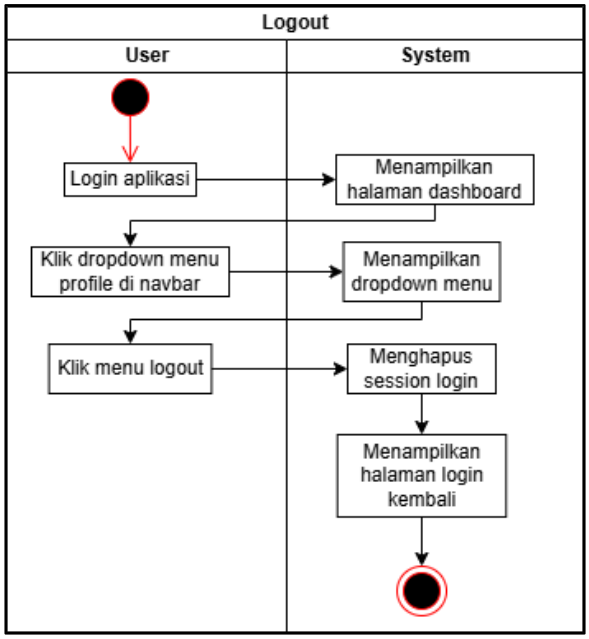
Gambar 1.Diagram Use Case

7. Diagram Aktivitas

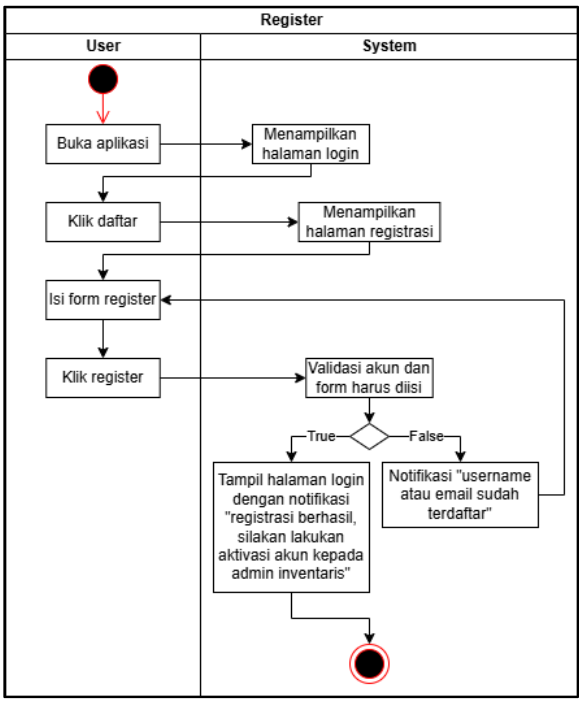
1) Masuk Aplikasi



Gambar 2. Activity Diagram Login

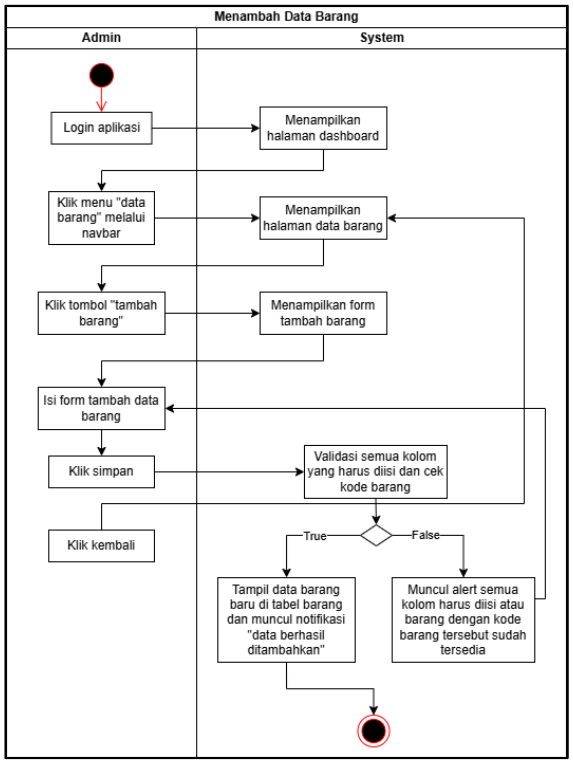


Gambar 3. Activity Diagram Logout

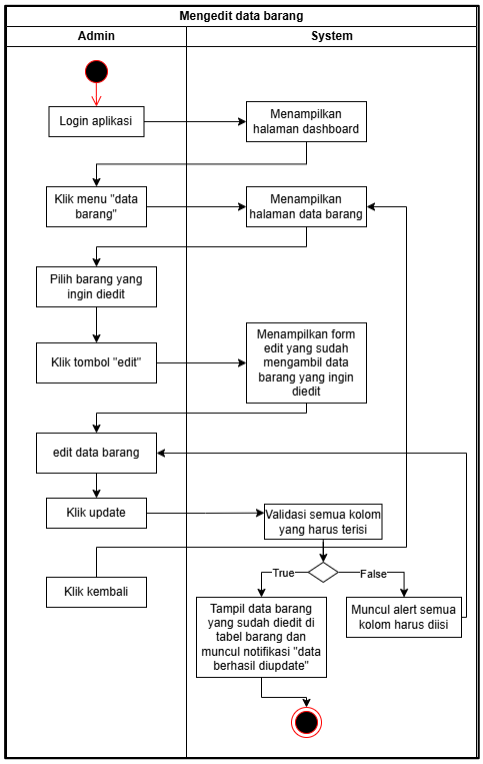


Gambar 4. Activity Diagram Register

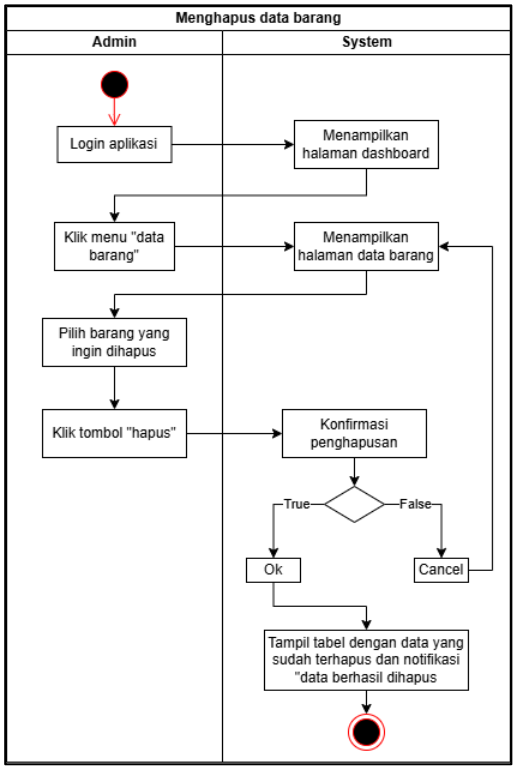
2) Barang



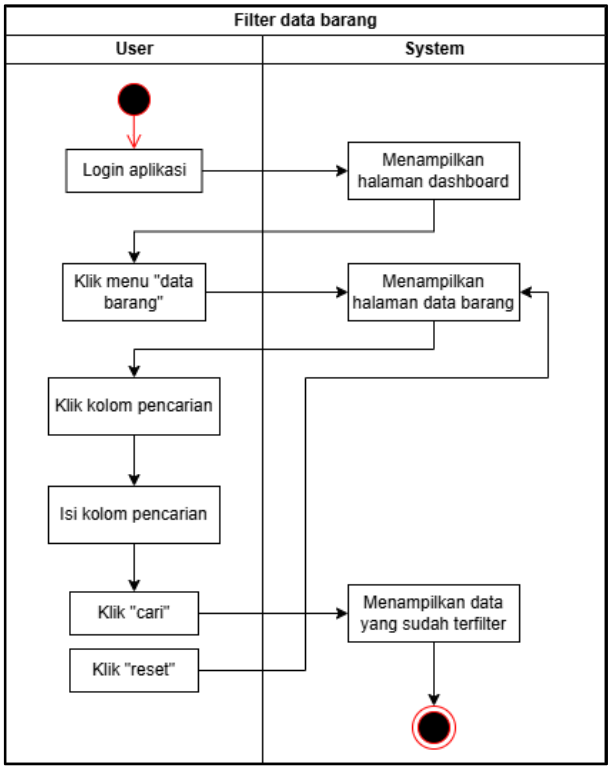
Gambar 5. Activity Diagram Tambah Barang



Gambar 6. Activity Diagram Edit Barang

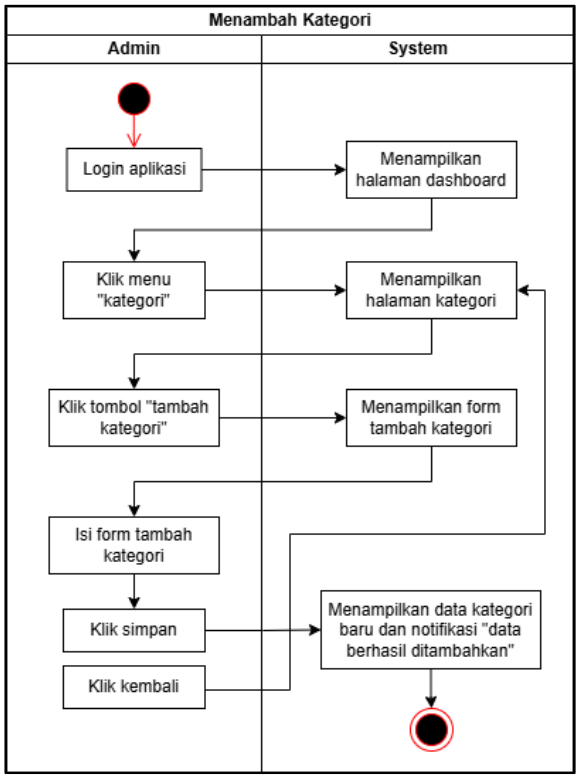


Gambar 7. Activity Diagram Hapus Barang

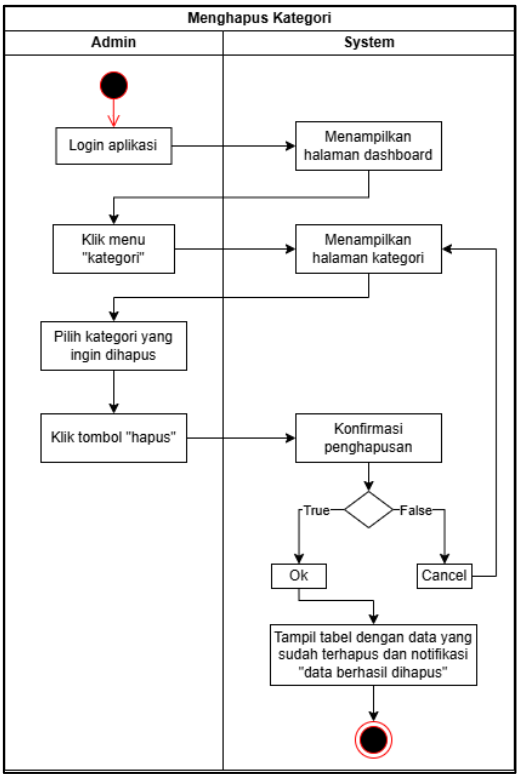


Gambar 8. Activity Diagram Filter Barang

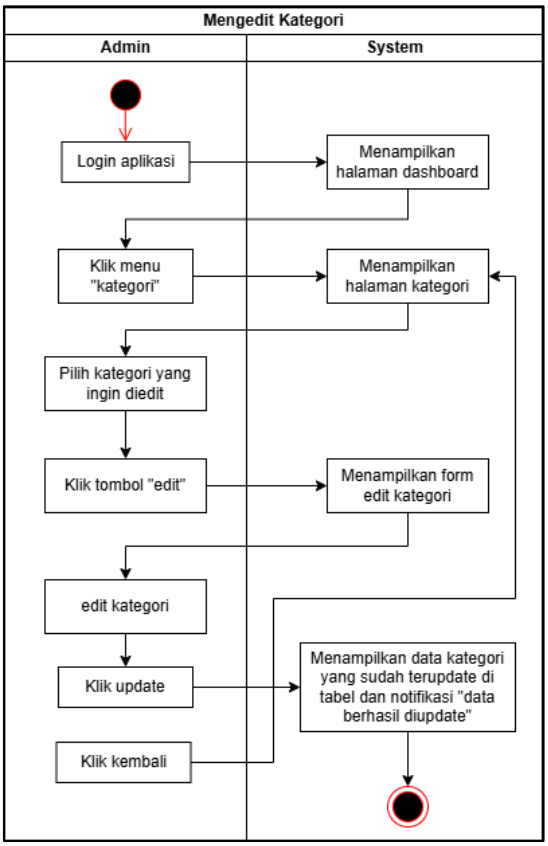
3) Kategori



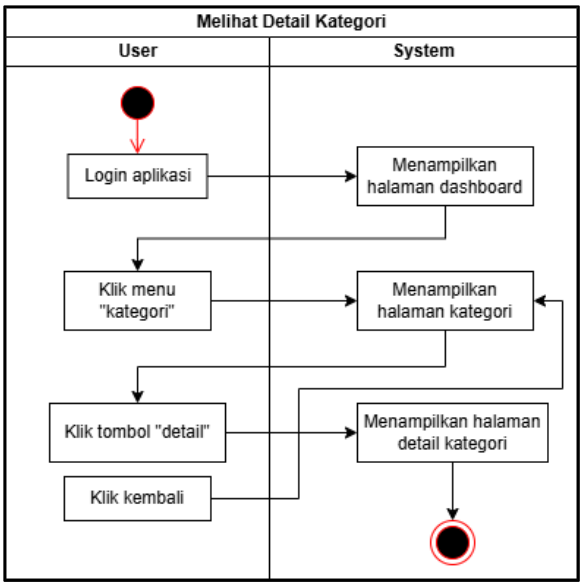
Gambar 9. Activity Diagram Tambah Kategori



Gambar 10. Activity Diagram Hapus Kategori

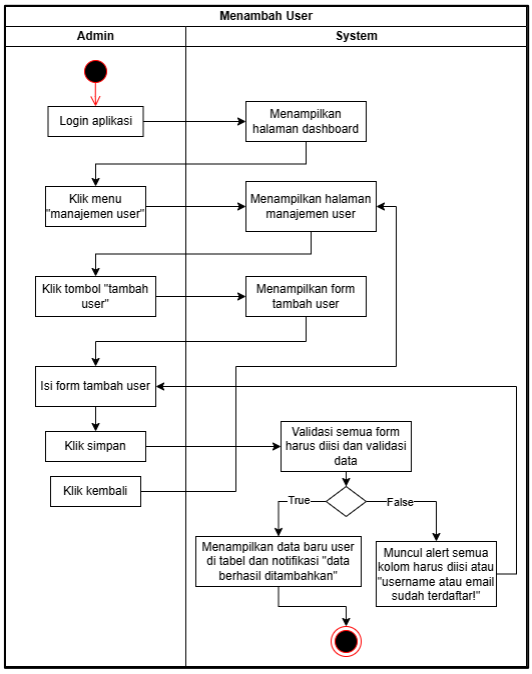


Gambar 11. Activity Diagram Edit Kategori

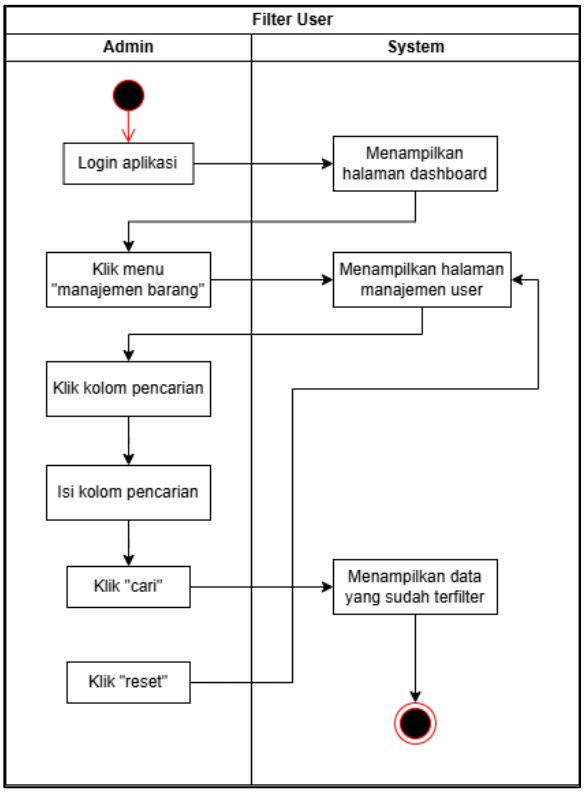


Gambar 12. Activity Diagram Detail Kategori

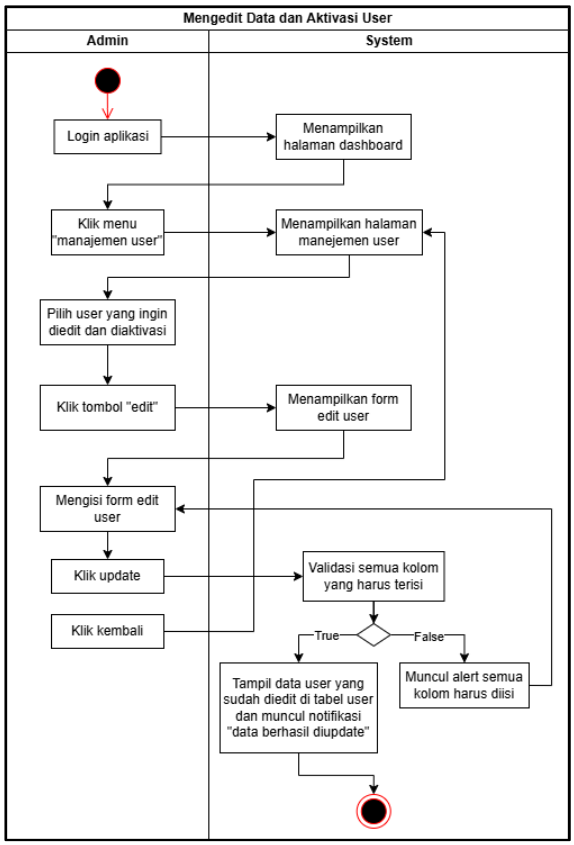
4) Manajemen User



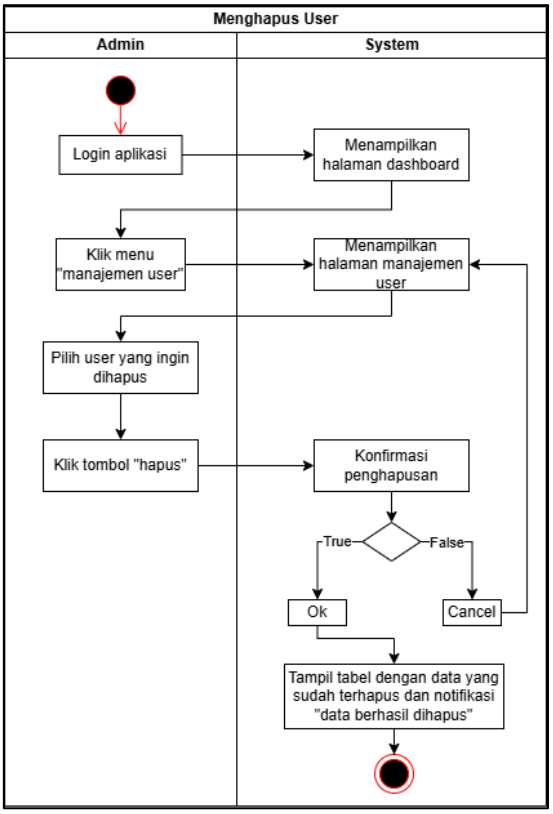
Gambar 13. Activity Diagram Tambah User



Gambar 14. Activity Diagram Filter User

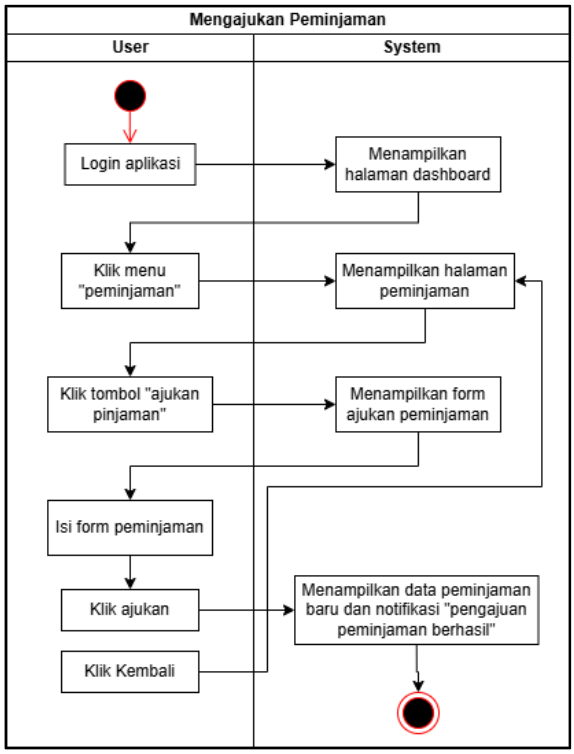


Gambar 15. Activity Diagram Edit User

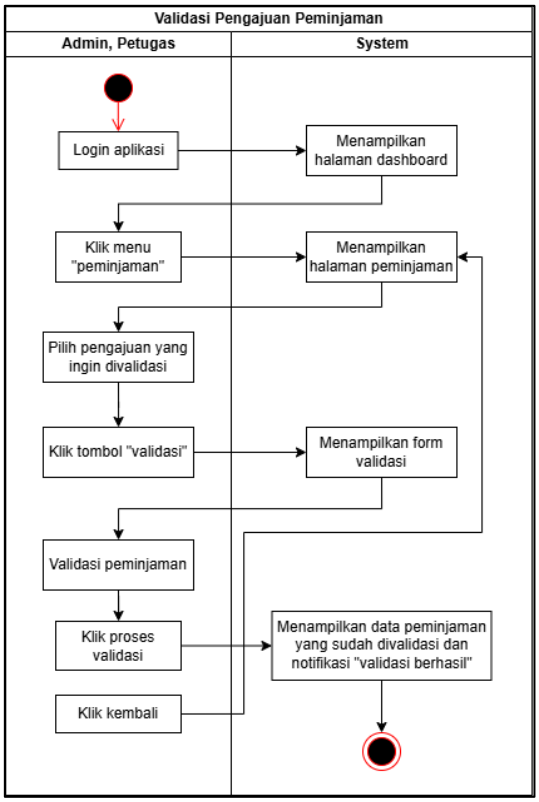


Gambar 16. Activity Diagram Hapus User

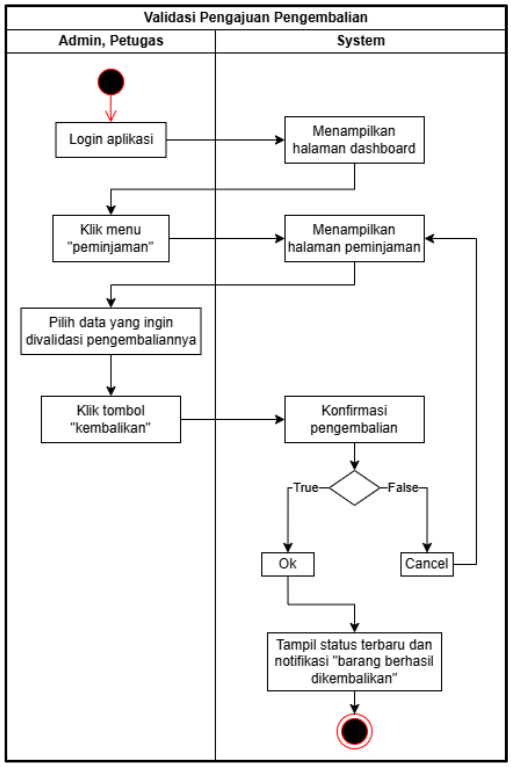
5) Peminjaman



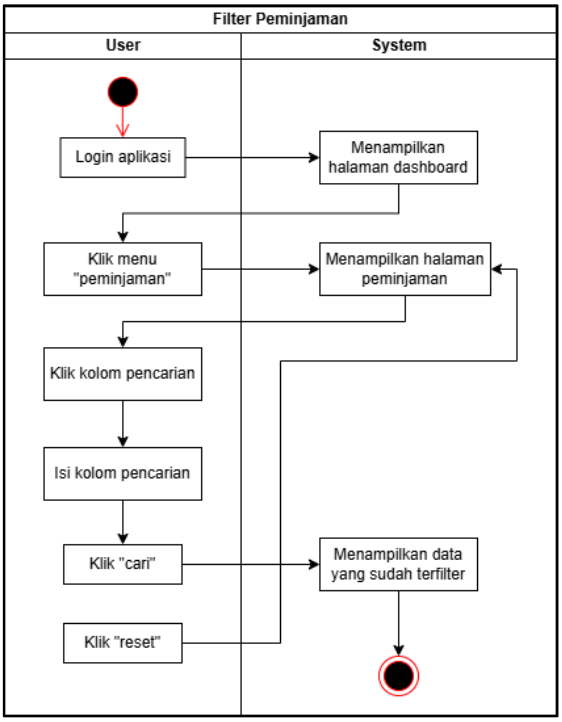
Gambar 17. Activity Diagram Ajukan Peminjaman



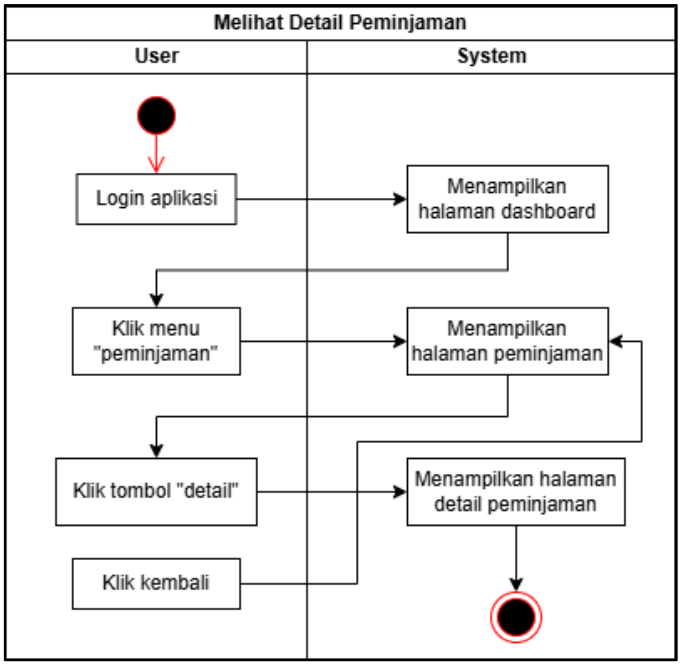
Gambar 18. Activity Diagram Validasi Pengajuan



Gambar 19. Activity Diagram Validasi Pengembalian

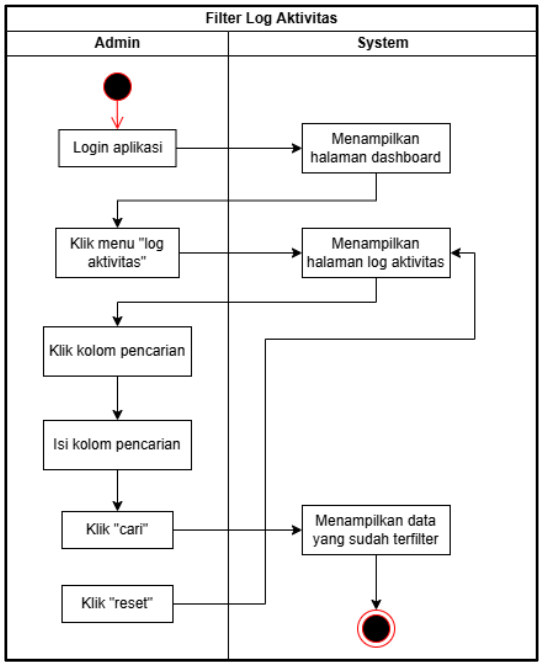


Gambar 20. Activity Diagram Filter Peminjaman

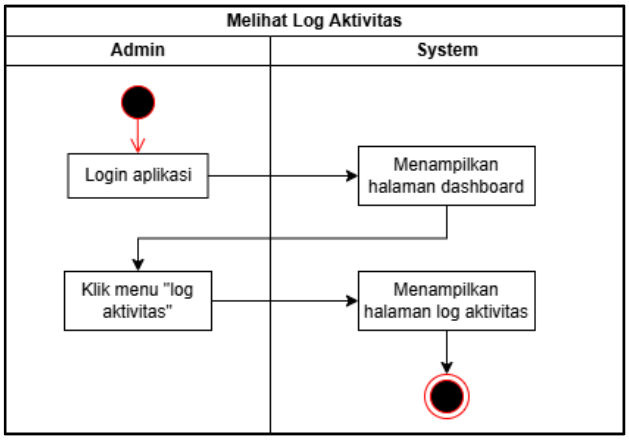


Gambar 21. Activity Diagram Detail Peminjaman

6) Log Aktivitas

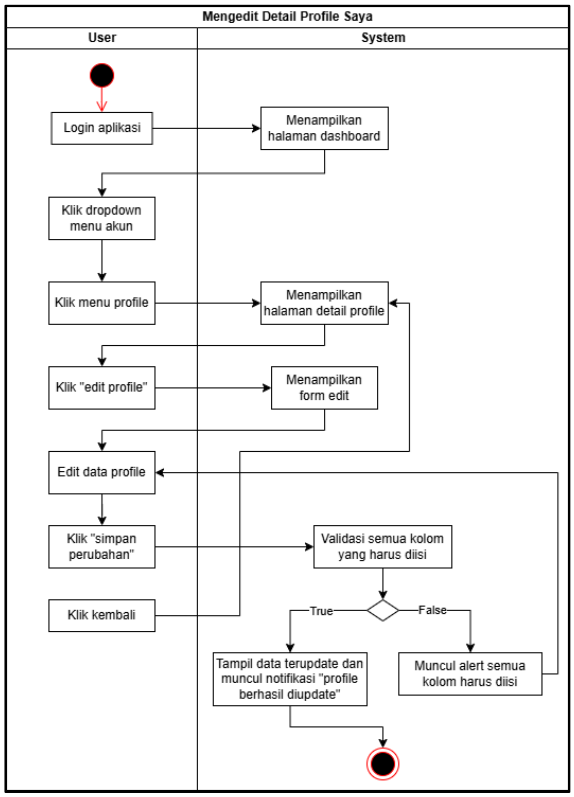


Gambar 22. Activity Diagram Filter Log

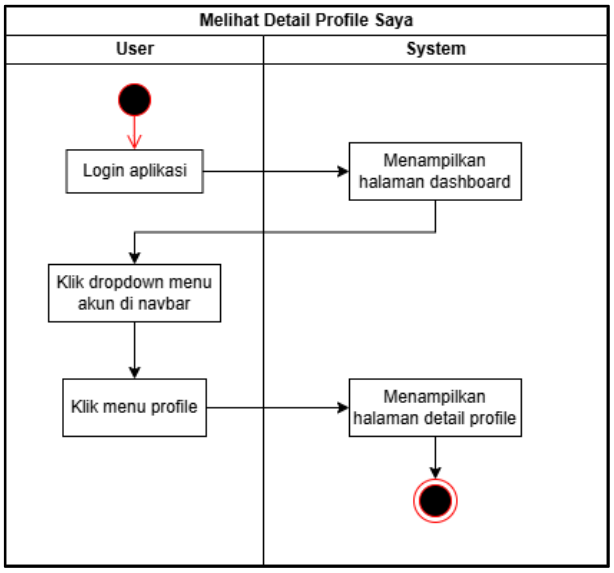


Gambar 23. Activity Diagram Lihat Log

7) Profile

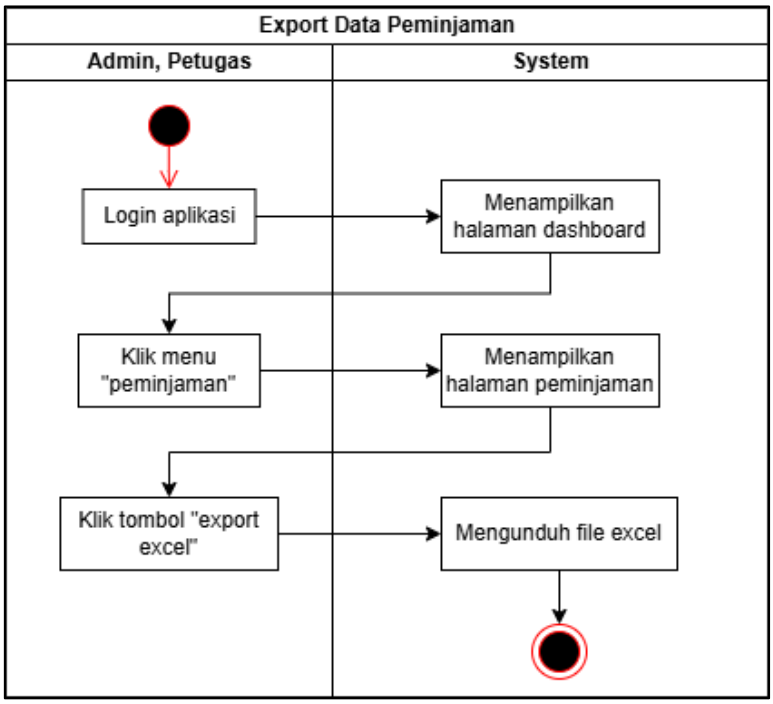


Gambar 24. Activity Diagram Edit Profile



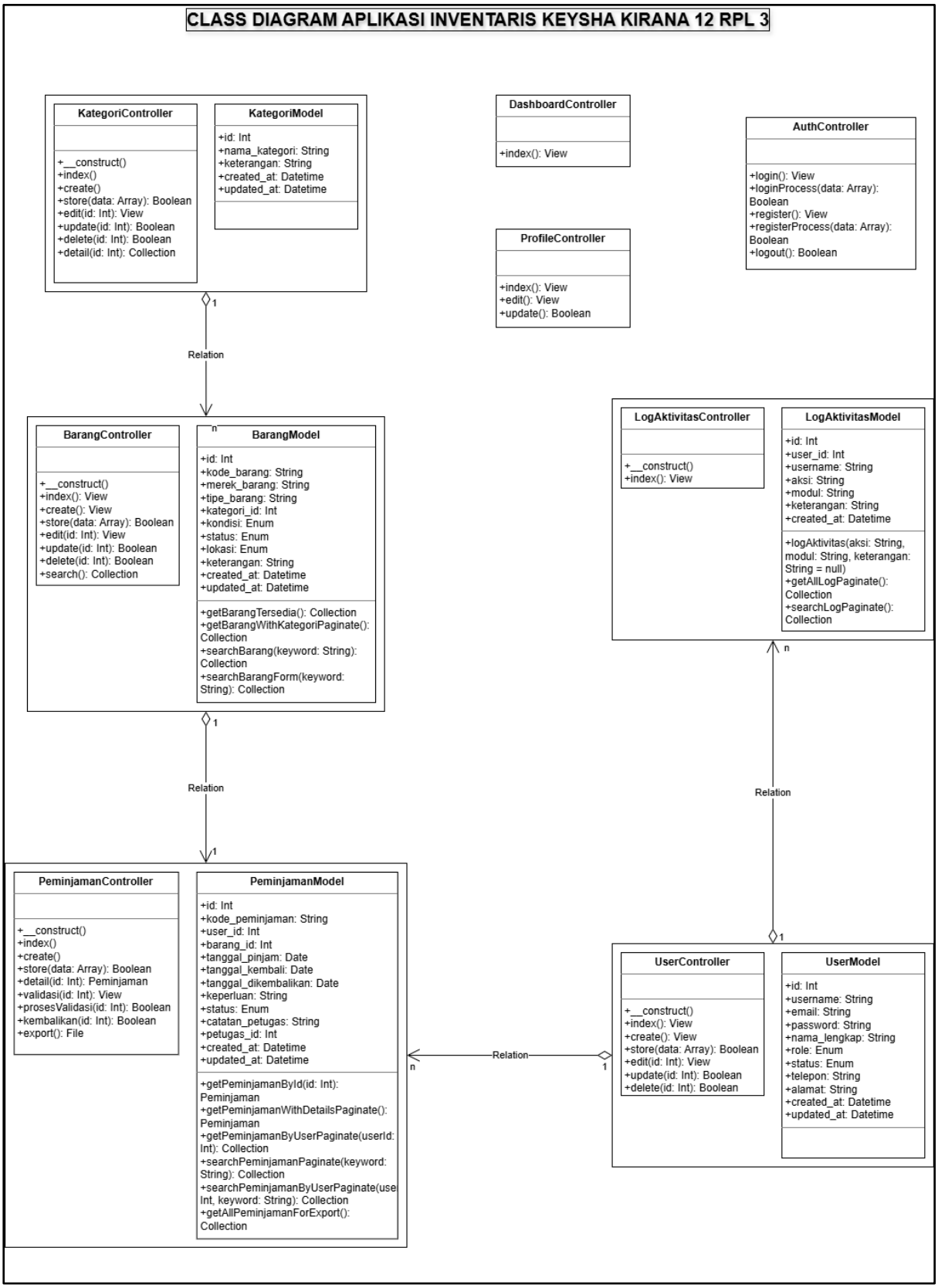
Gambar 25. Activity Diagram Lihat Profile

8) Export Excel



Gambar 26. Activity Diagram Export Excel

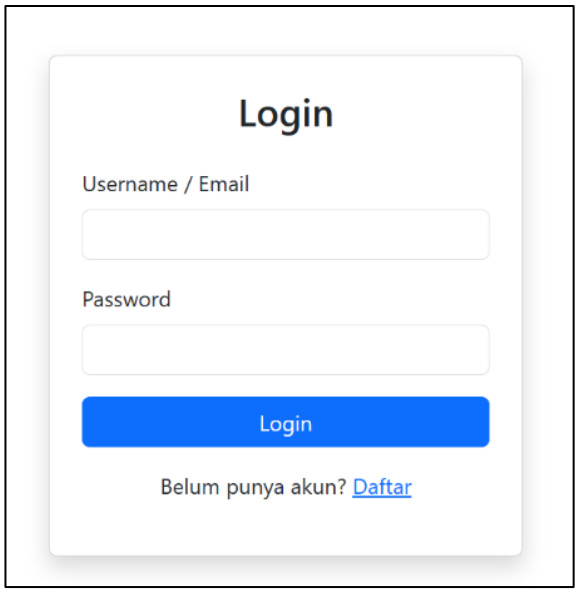
8. Class Diagram



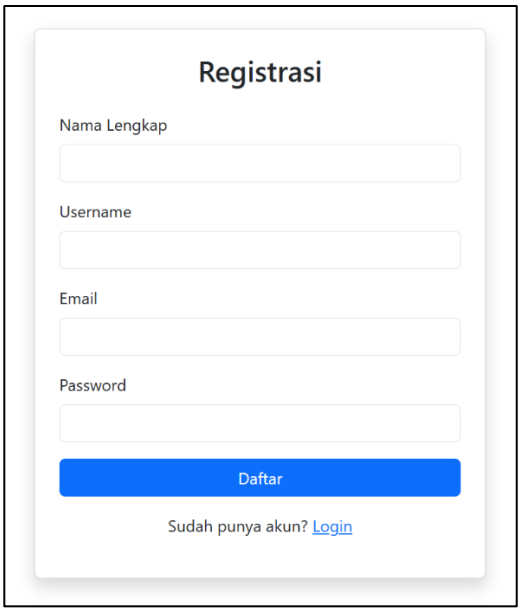
Gambar 27. Class Diagram

ANTARMUKA APLIKASI

1. **Tampilan Form Login dan Register**
   Pada form register, masukan data untuk mendaftarkan akun. Setelah akun terdaftar dan sudah diaktivasi masukan username atau email dan password pada form login.

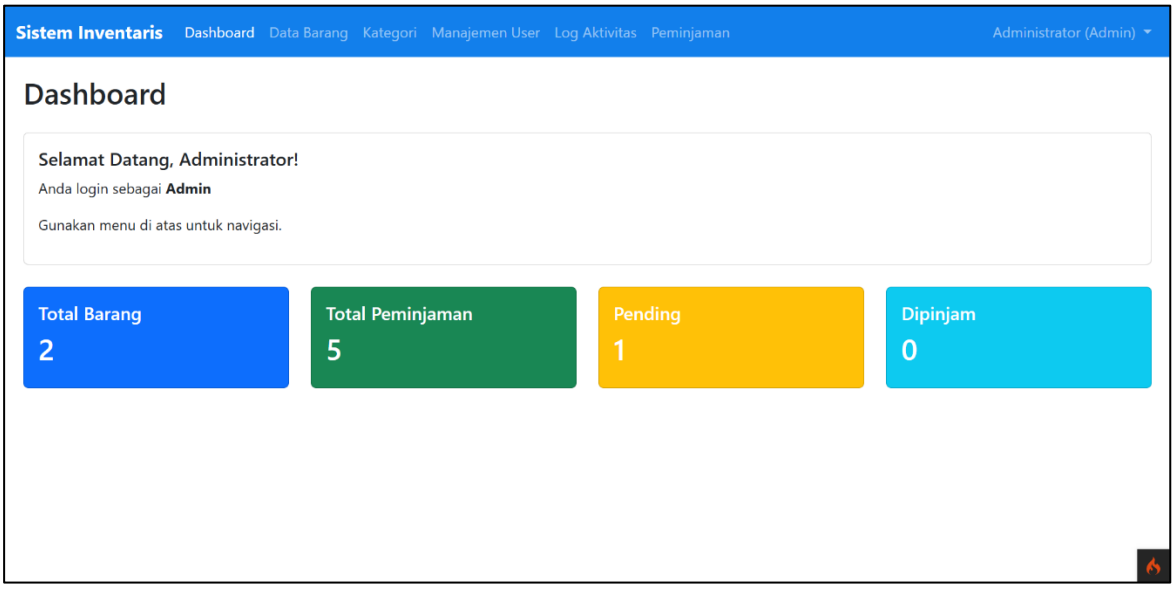


Gambar 28. Login Form

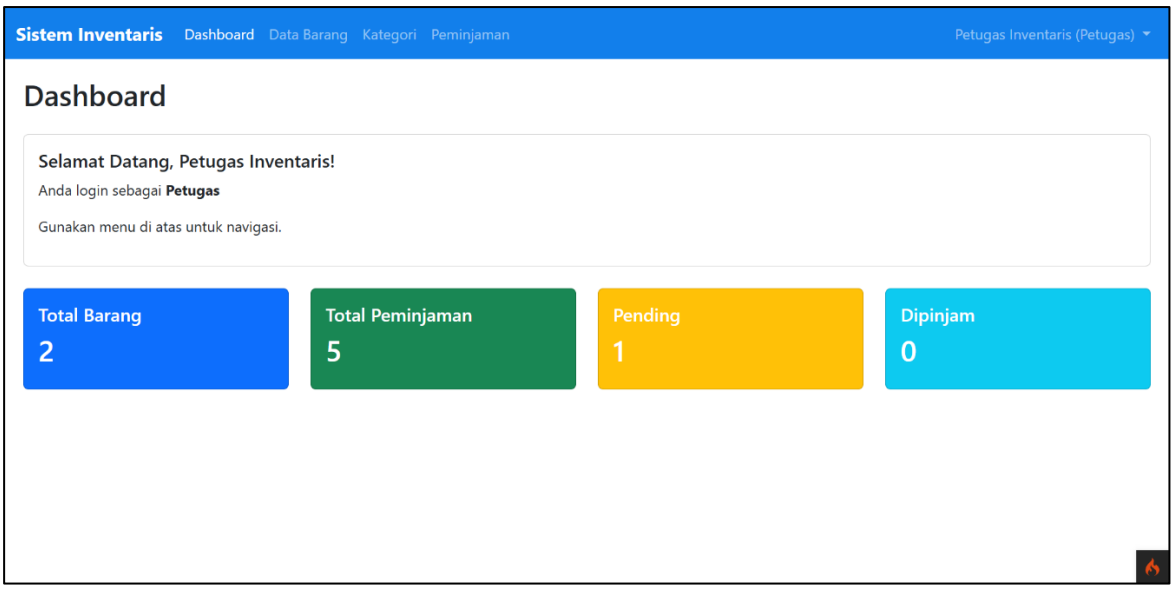


Gambar 29. Register Form

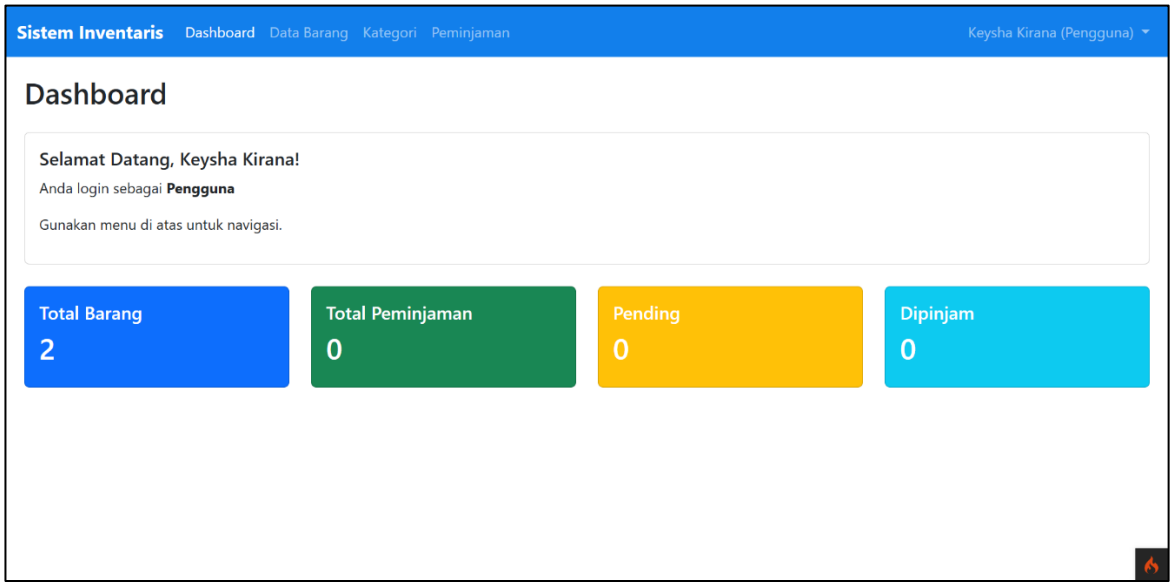
2. **Dashboard Per-Role (Admin, Petugas, Pengguna)**
   Setelah melakukan proses login, akan tampil dashboard sesuai role.



Gambar 30. Dashboard Admin



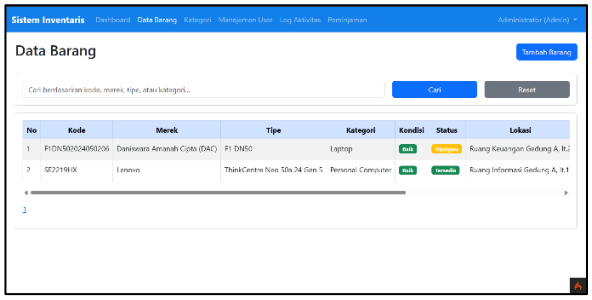
Gambar 31. Dashboard Petugas



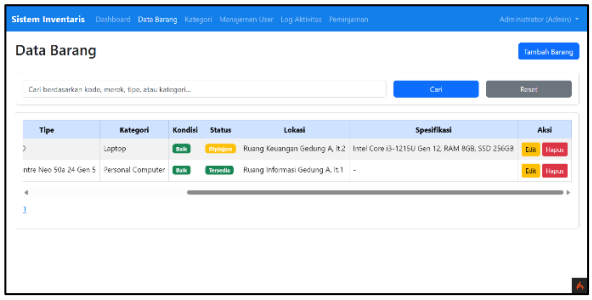
Gambar 32. Dashboard Pengguna

3. Tabel Data Barang

Tampilan tabel data pada halaman data barang.



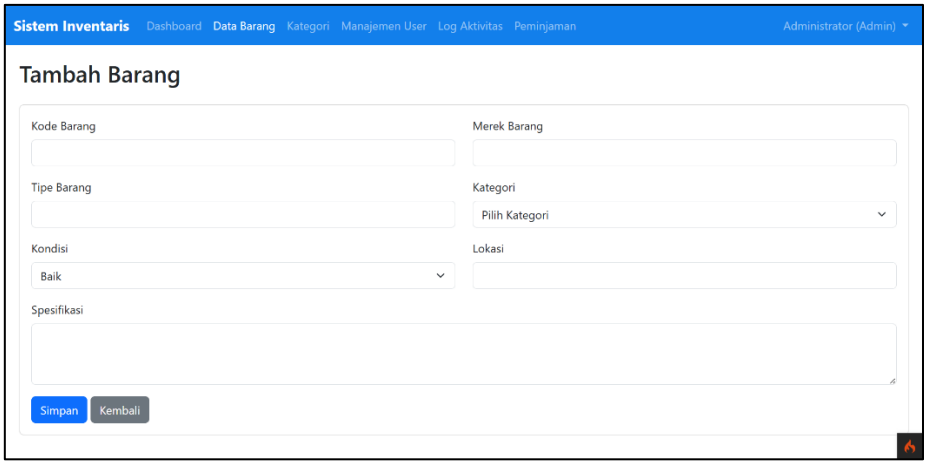
Gambar 33. Data Barang



Gambar 34. Data Barang2

4. Form Tambah Barang

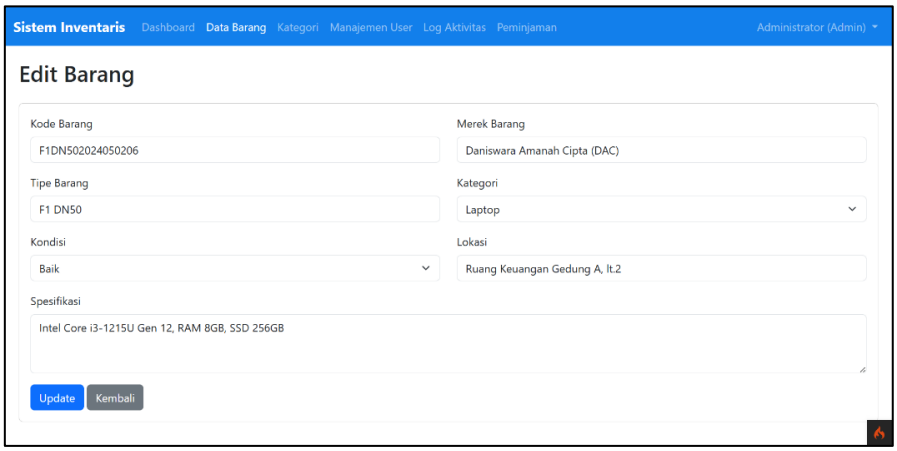
Tampilan form untuk menginput data barang baru.



Gambar 35. Form Tambah Barang

5. Form Edit Barang

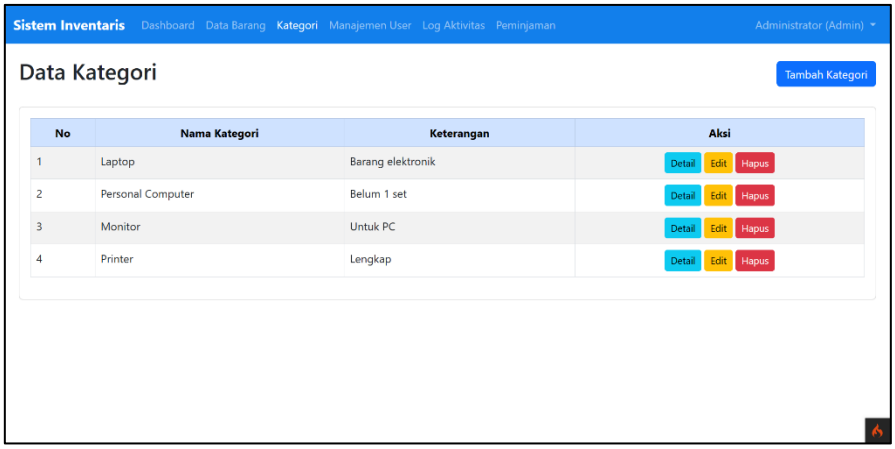
Tampilan form edit barang sudah otomatis mengambil data barang yang ingin diedit.



Gambar 36. Form Edit Barang

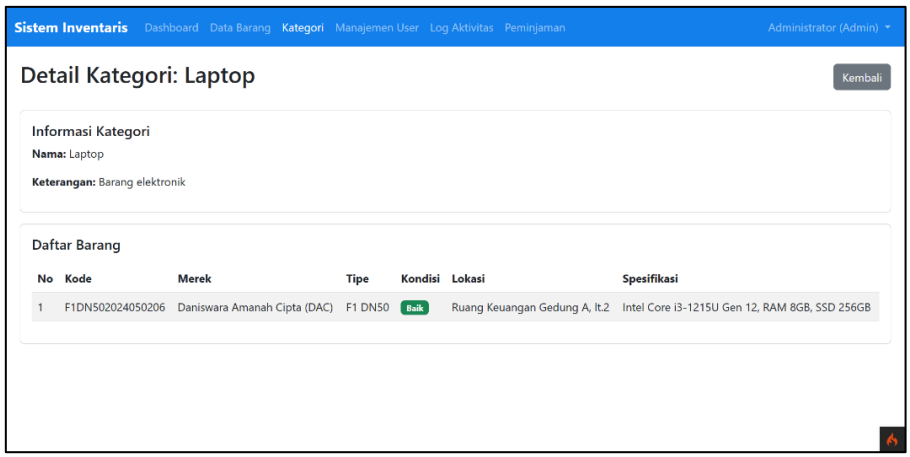
6. Tabel Kategori

Tampilan tabel data kategori.



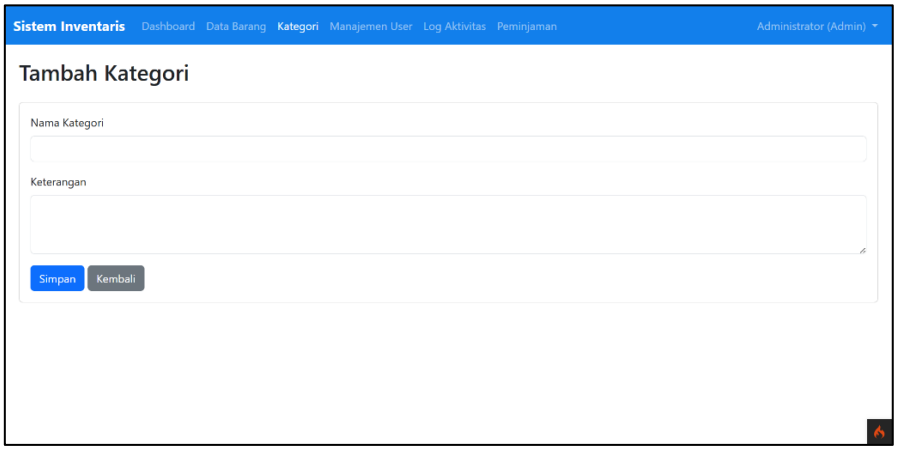
Gambar 37. Tabel Kategori

7. **Detail Kategori**
   Tampilan halaman detail kategori.



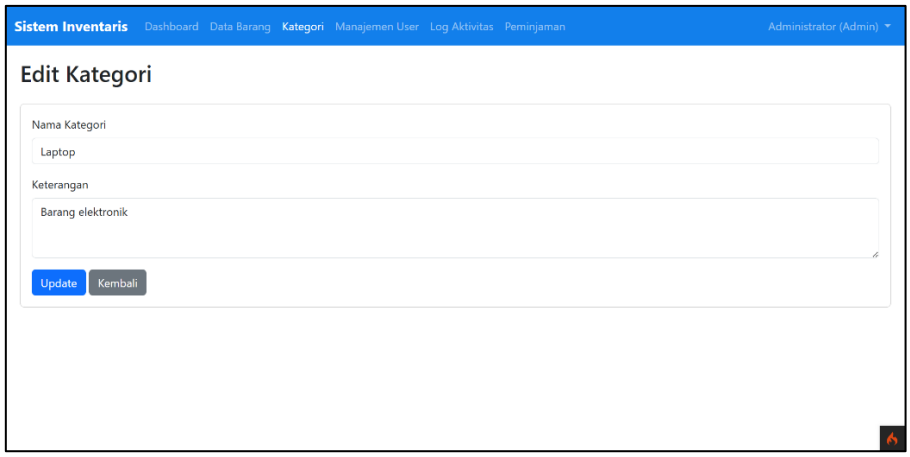
Gambar 38. Detail Kategori

8. **Form Tambah Kategori**
   Tampilan form tambah kategori baru.



Gambar 39. Form Tambah Kategori

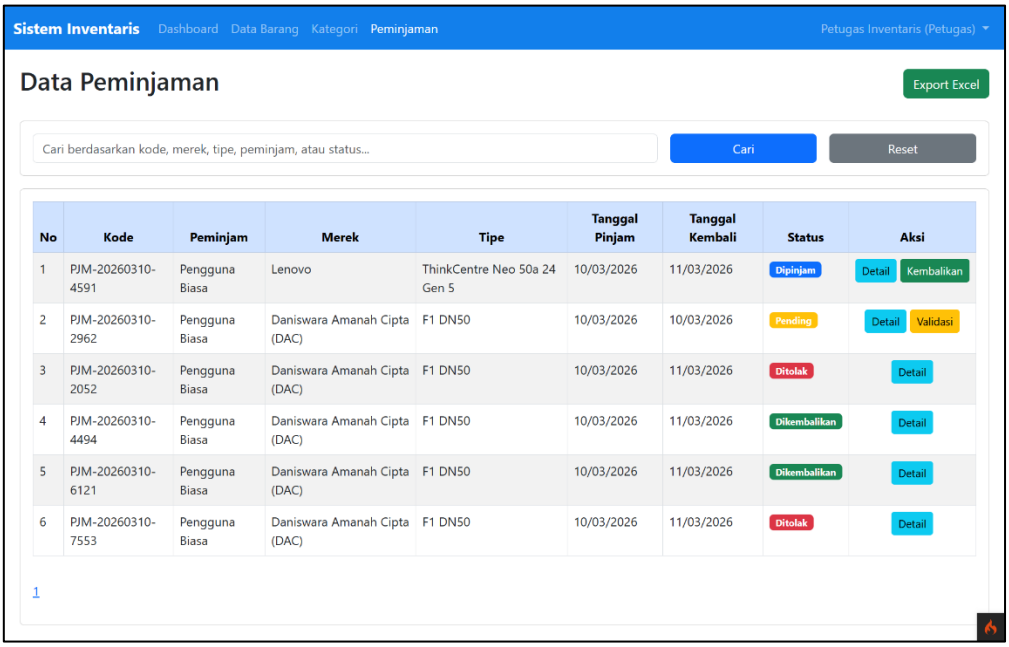
9. **Form Edit Kategori**
   Tampilan form edit kategori sudah mengambil data dari kategori yang akan diedit.



Gambar 40. Form Edit Kategori

10. Tabel Riwayat Peminjaman

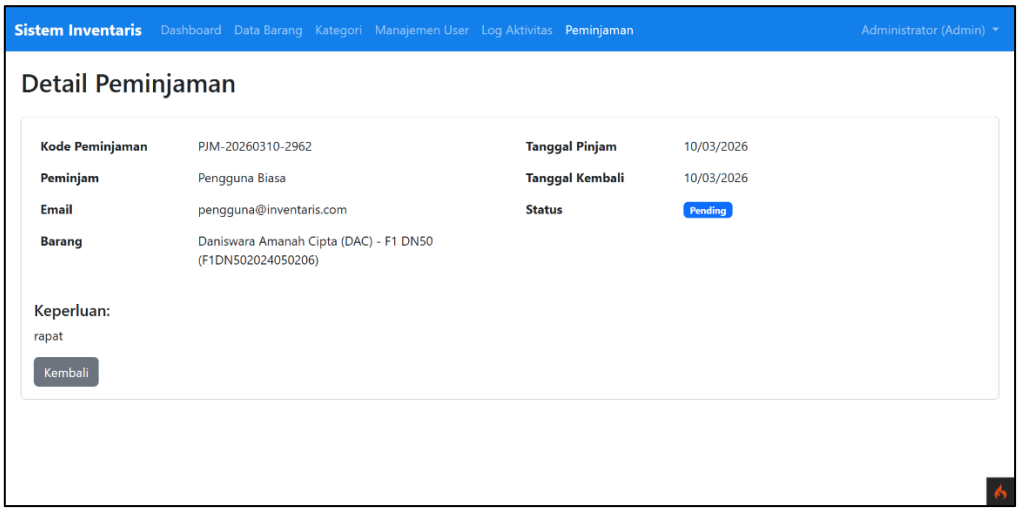
Tampilan tabel data peminjaman, untuk admin dan petugas semua riwayat muncul. Untuk pengguna hannya tampil riwayat peminjaman milik dirinya saja.



Gambar 41. Tabel Riwayat Peminjaman

11. Detail Peminjaman

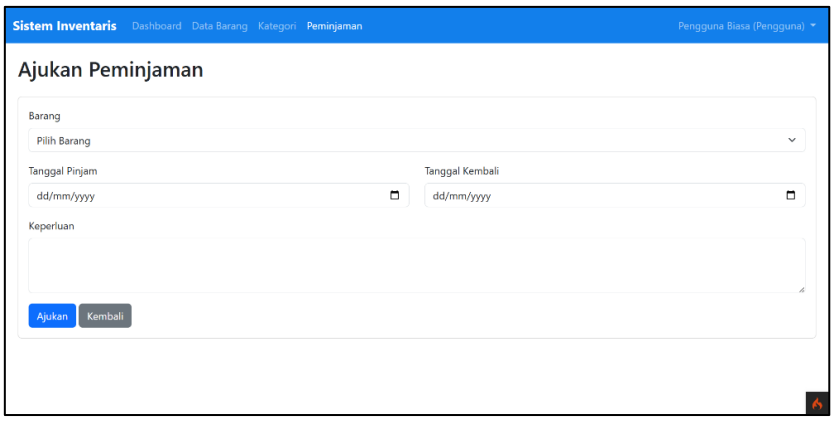
Tampilan halaman detail peminjaman satu peminjaman.



Gambar 42. Detail Peminjaman

12. Form Pengajuan Peminjaman

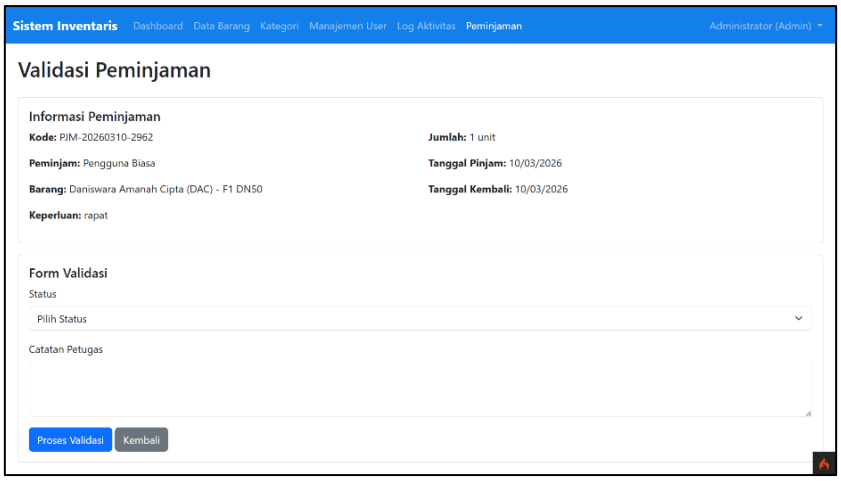
Tampilan form pengajuan peminjaman untuk pengguna.



Gambar 43. Form Pengajuan Peminjaman

13. Form Validasi Peminjaman

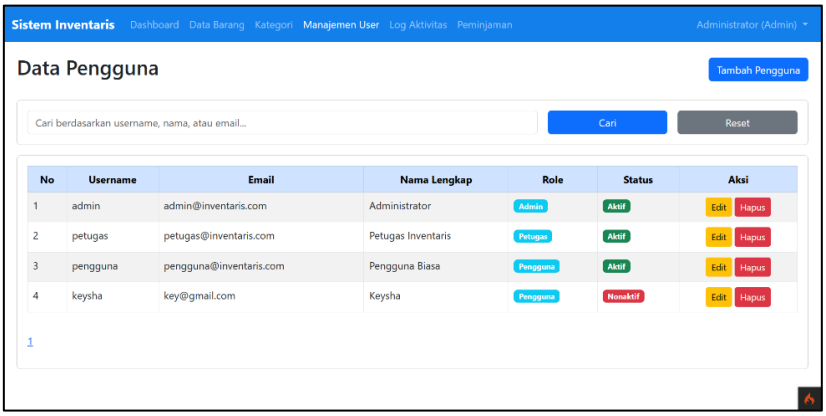
Form untuk petugas menyetujui dan menolak pengajuan peminjaman beserta catatannya.



Gambar 44. Form Validasi Peminjaman

14. Tabel Data Pengguna

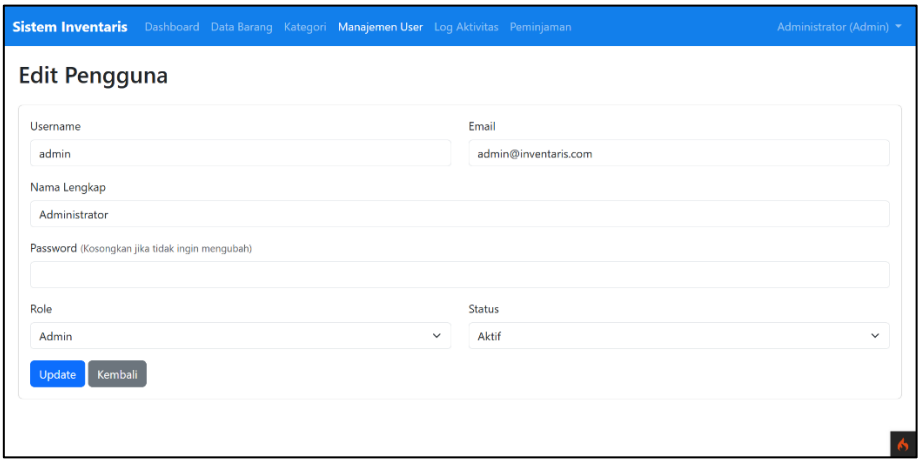
Tampilan tabel user untuk admin.



Gambar 45. Tabel Data Pengguna

15. Form Edit Pengguna

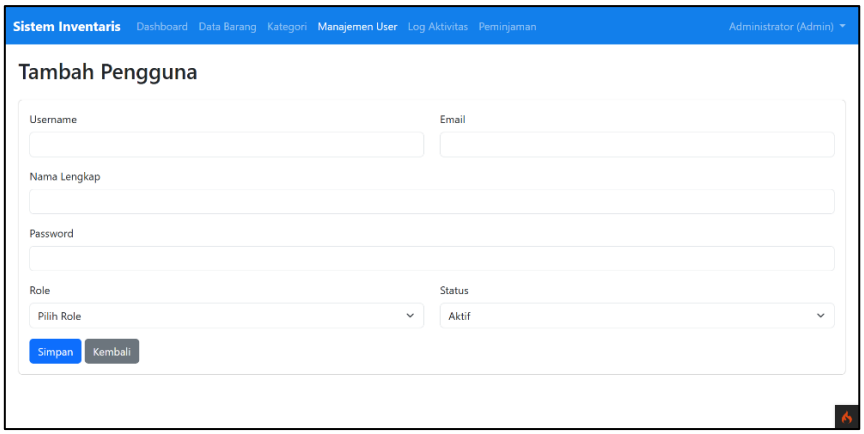
Tampilan form untuk mengedit pengguna oleh admin, data otomatis sesuai data yang ingin diedit.



Gambar 46. Form Edit Pengguna

16. Form Tambah Pengguna

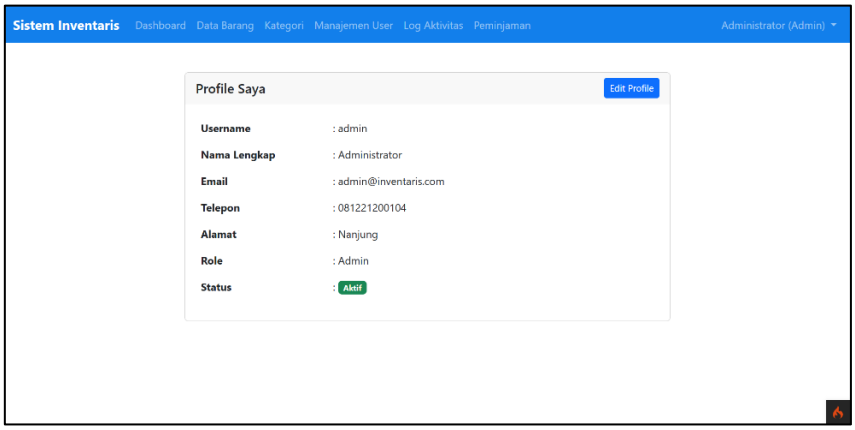
Tampilan form untuk menambahkan pengguna baru oleh admin.



Gambar 47. Form Tambah Pengguna

17. Detail Profile

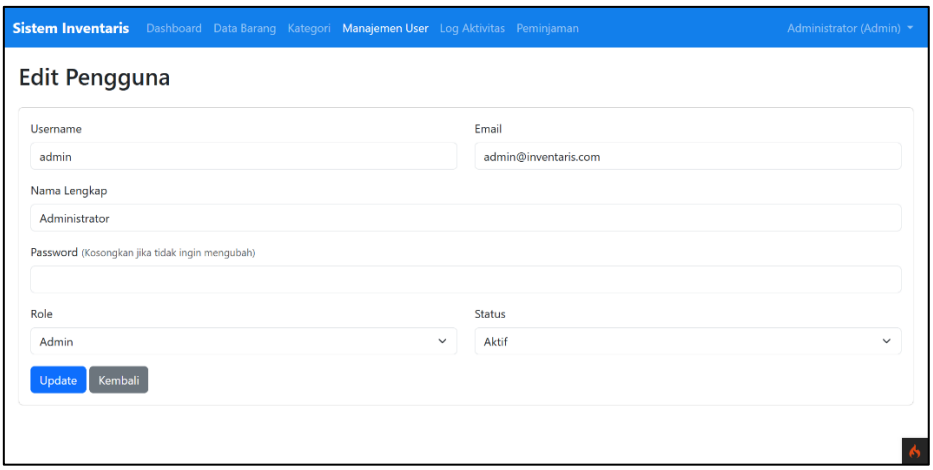
Tampilan halaman detail profile.



Gambar 48. Detail Profile

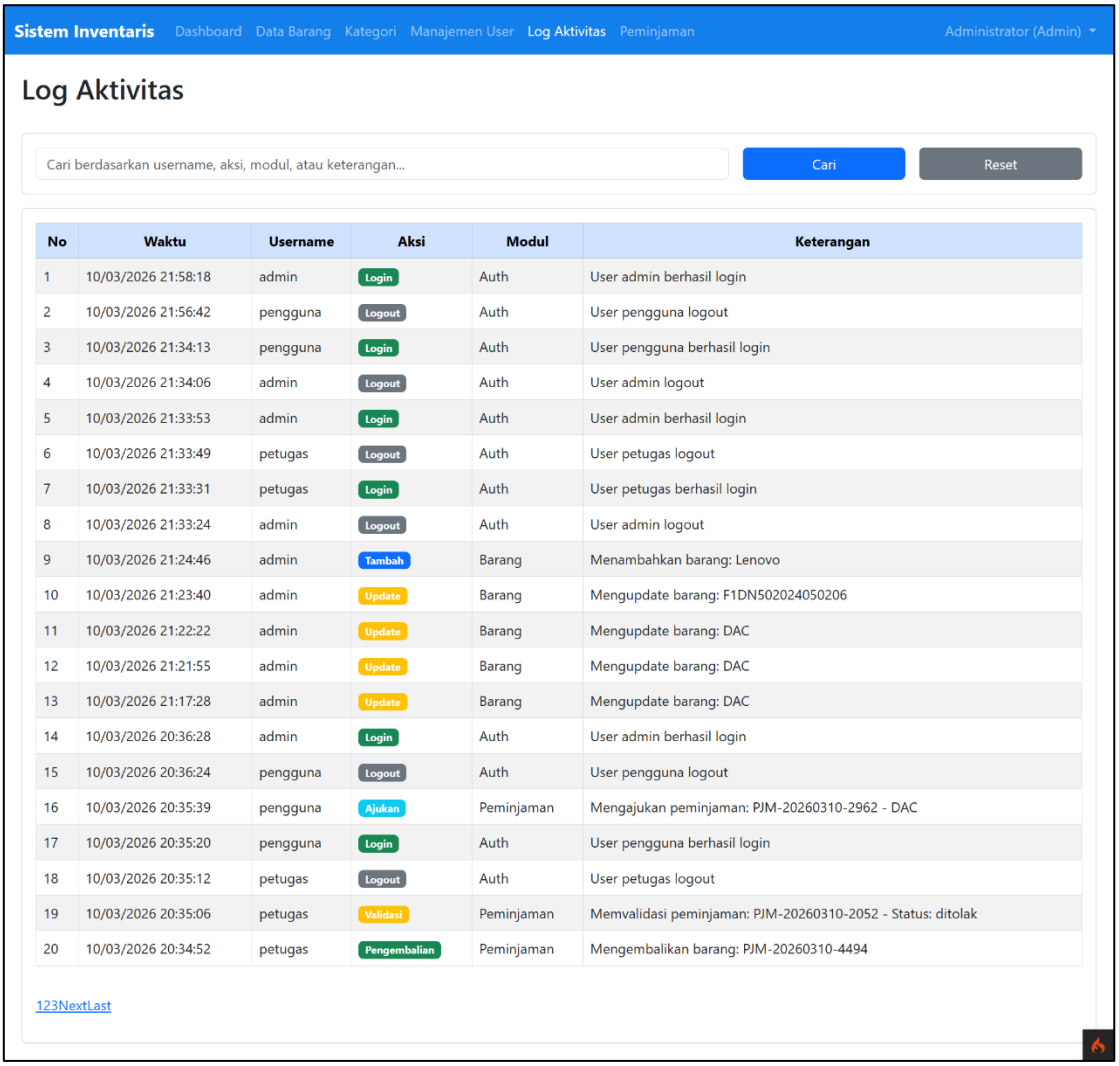
18. Form Edit Profile

Tampilan form untuk edit profile masing-masing user.



Gambar 49. Form Edit Profile

19. Tampilan Tabel Log Aktivitas



No	Waktu	Username	Aksi	Modul	Keterangan
1	10/03/2026 21:58:18	admin	Login	Auth	User admin berhasil login
2	10/03/2026 21:56:42	pengguna	Logout	Auth	User pengguna logout
3	10/03/2026 21:34:13	pengguna	Login	Auth	User pengguna berhasil login
4	10/03/2026 21:34:06	admin	Logout	Auth	User admin logout
5	10/03/2026 21:33:53	admin	Login	Auth	User admin berhasil login
6	10/03/2026 21:33:49	petugas	Logout	Auth	User petugas logout
7	10/03/2026 21:33:31	petugas	Login	Auth	User petugas berhasil login
8	10/03/2026 21:33:24	admin	Logout	Auth	User admin logout
9	10/03/2026 21:24:46	admin	Tambah	Barang	Menambahkan barang: Lenovo
10	10/03/2026 21:23:40	admin	Update	Barang	Mengupdate barang: F1DN502024050206
11	10/03/2026 21:22:22	admin	Update	Barang	Mengupdate barang: DAC
12	10/03/2026 21:21:55	admin	Update	Barang	Mengupdate barang: DAC
13	10/03/2026 21:17:28	admin	Update	Barang	Mengupdate barang: DAC
14	10/03/2026 20:36:28	admin	Login	Auth	User admin berhasil login
15	10/03/2026 20:36:24	pengguna	Logout	Auth	User pengguna logout
16	10/03/2026 20:35:39	pengguna	Ajukan	Peminjaman	Mengajukan peminjaman: PJM-20260310-2962 - DAC
17	10/03/2026 20:35:20	pengguna	Login	Auth	User pengguna berhasil login
18	10/03/2026 20:35:12	petugas	Logout	Auth	User petugas logout
19	10/03/2026 20:35:06	petugas	Validasi	Peminjaman	Memvalidasi peminjaman: PJM-20260310-2052 - Status: ditolak
20	10/03/2026 20:34:52	petugas	Pengembalian	Peminjaman	Mengembalikan barang: PJM-20260310-4494

Gambar 50. Tabel Log Aktivitas